Conversion Charly Robot vers GRBL

I. Introduction

Ce document explique les grandes étapes à suivre pour remplacer l'électronique d'origine d'une fraiseuse CNC Chaly Robot série A4 afin de la mettre à jour pour la rendre compatible avec les outils numériques modernes.

Cette conversion permet de continuer à utiliser les CNC Charly Robot sans devoir s'appuyer sur une électronique vieillissante, ainsi qu'une solution logiciel propriétaire et obsolète.

La solution retenue fait appel à des logiciels libres ainsi qu'à une électronique simplifiée et le choix a été fait de partir sur une solution utilisant une carte Arduino ainsi que le firmware GRBL.

La partie mécanique de la machine n'a pas besoin d'être modifiée.

Le cout total de la conversion s'élève à environ 150€ par machine.

L'opération peut être divisée en 2 grandes étapes :

1- Remplacement de la carte électronique principale par une solution plus moderne et modification du câblage de la machine.
2- Installation et configuration des différent logiciels nécessaires.

II. Remplacement de l'électronique

La conversion d'un Charly Robot nécessite le remplacement de la carte électronique principale d'origine par une nouvelle carte à base d'Arduino.

Celle-ci est compatible avec GRBL et vas permettre d'interpréter les commandes envoyées avec un ordinateur et de les traduire en actions pour la machine.

La carte est accompagnée par des modules DRI0043 permettant de piloter les moteurs pas-à-pas du Charly Robot.

Le tout est monté sur une plaque de support qui vient s'installer en lieu et place de la carte principale d'origine.

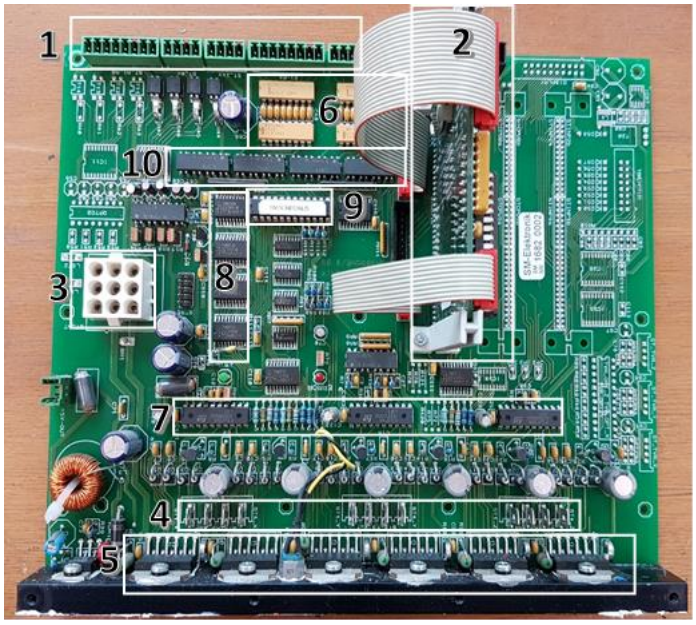
Le connecteur RS232 vas également être remplacé par un connecteur USB à l'aide d'un support imprimé en 3D.

Enfin, toute la partie alimentation d'origine de la machine va être conservée et réutilisée par la nouvelle solution.

Guide étape par étape :

1- <u>Déconnecter tous les connecteurs de la carte principale</u>
La carte comporte un large connecteur pour l'alimentation, des cosses en bas de la carte pour les moteurs, des borniers sur le dessus pour les différentes entrées et une nappe pour la liaison série.

2- <u>Extraction de la carte</u>
Celle-ci est maintenue par 2 écrous sur la partie haute et 2 vis accessibles par l'intérieur de la machine. La carte peut ensuite être retirée facilement.

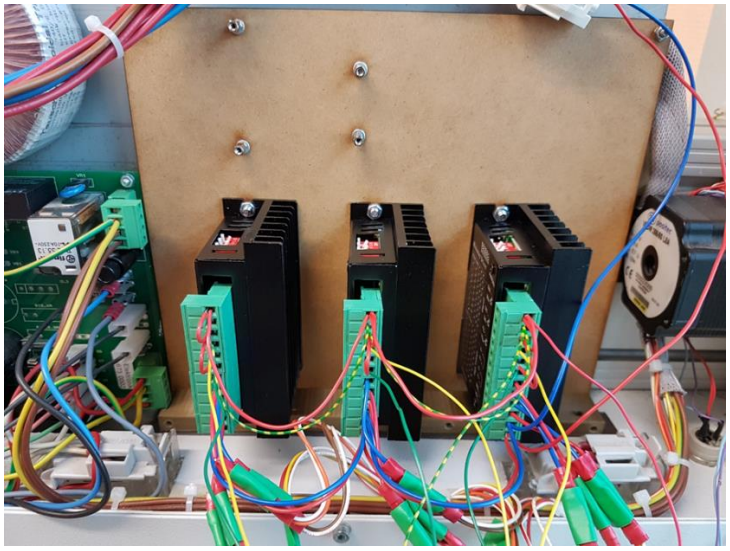


3- <u>Assemblage de la plaque de support</u>
La carte électronique va être remplacée par une carte de support en bois.
La plaque peut être fabriquée par découpe laser, il est également nécessaire d'imprimer l'équerre inférieur en 3D. (Pièces disponibles dans /Pieces)
La plaque et l'équerre sont maintenus par 4 vis, c'est également le bon moment pour installer les modules driver sur la carte ainsi que les entretoise pour la nouvelle carte électronique.



4- Installation de la nouvelle plaque

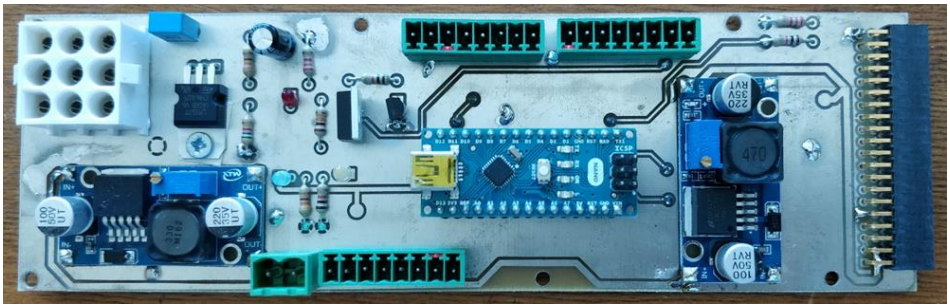
Une fois la plaque de support assemblée, celle-ci s'installe exactement au même emplacement que la carte électronique d'origine.

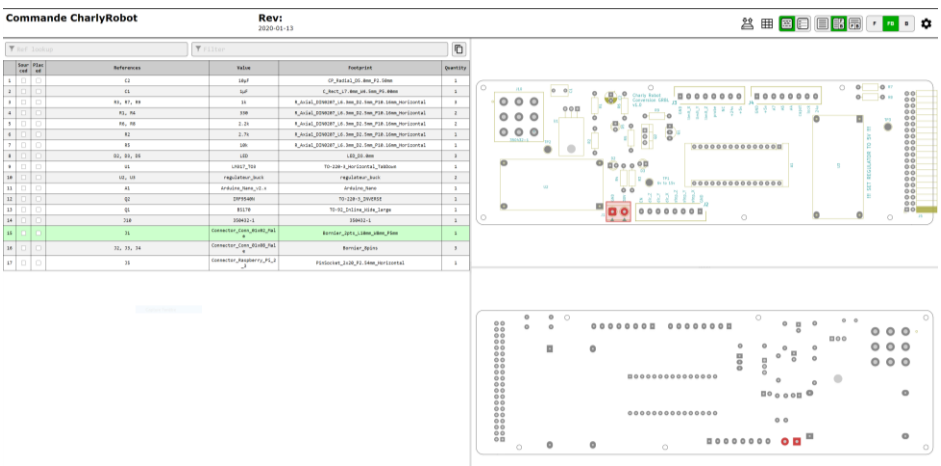


5- Création de la nouvelle carte

Ce projet comprend la création d'une nouvelle carte électronique. Les éléments nécessaires à sa fabrication sont disponibles dans Electronique/Circuit Imprimé. La nouvelle carte peut être fabrique de manière artisanale ou de manière industrielle, les fichiers Gerber permettant de faire fabrique la carte sont disponibles dans l'archive Gerber.zip.

Des documents facilitant le choix des composants et l'assemblage de la carte sont disponible dans le dossier Circuit Imprimé.





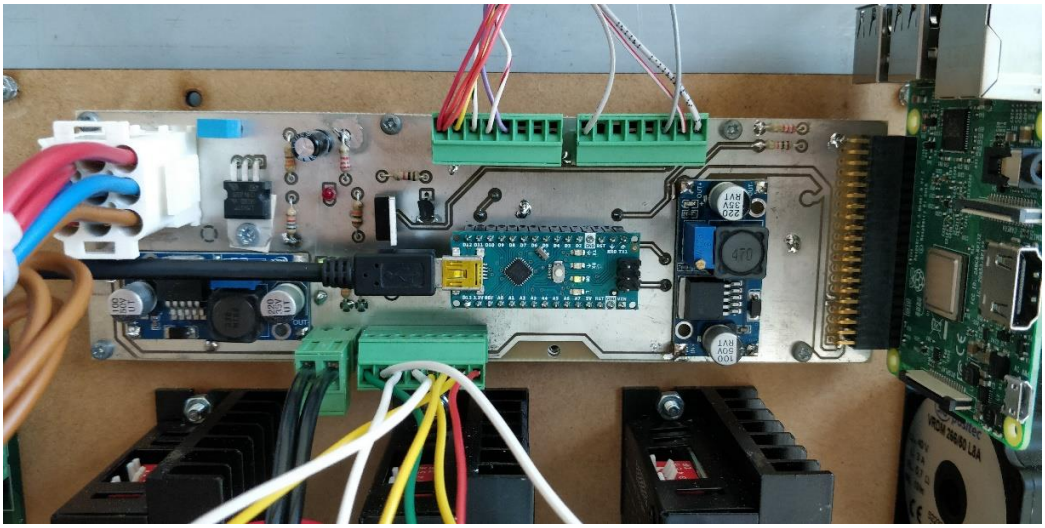
6- Installation de la nouvelle carte

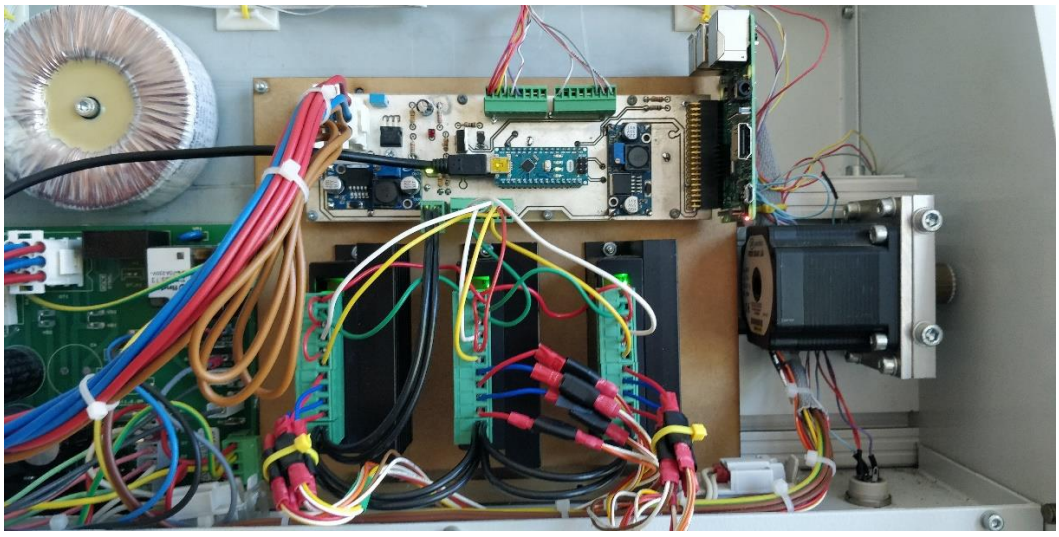
La nouvelle carte électronique s'installe sur les entretoises placées durant l'étape 3, 6 vis sont nécessaires.

La carte aura préalablement été assemblée et tous les composants soudés.

7- Câblage

Le Charly robot doit ensuite être recâblé, plus de détails sont disponibles dans le document « Guide de câblage ».





III. Configuration logiciel

Une fois l'électronique du Charly Robot remplacée il ne reste plus qu'à s'occuper de la partie logicielle.

Celle-ci se décompose en 2 parties, premièrement, l'installation de GRBL sur l'Arduino de la nouvelle carte pour rendre celle-ci fonctionnelle.

Ensuite l'installation de CNCjs pour pouvoir piloter la CNC avec un ordinateur.

Le projet offre aussi la possibilité d'étendre les fonctionnalités de la machine avec une carte Raspberry Pi. Cette partie est totalement optionnelle, cela ne change rien à l'utilisation de base du Charly Robot et elle peut être ajoutée après coup.

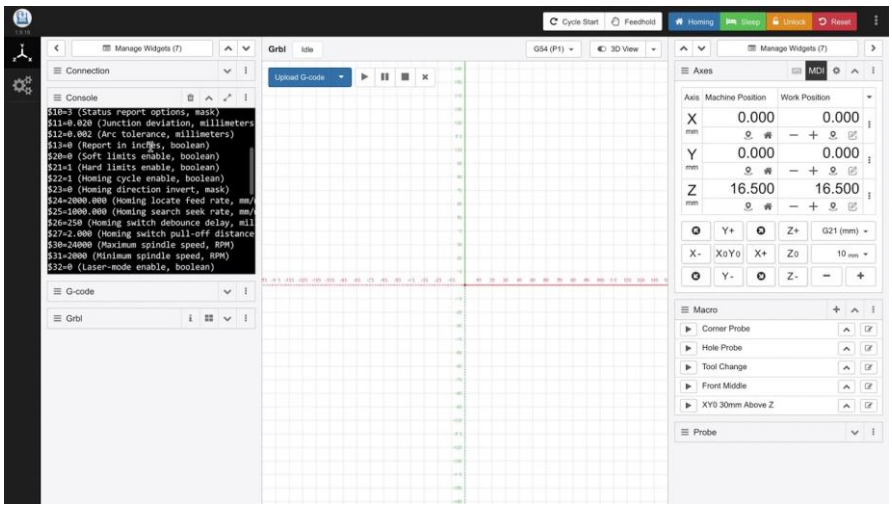
1- Installation de GRBL

Afin de rendre la nouvelle carte opérationnelle le logiciel GRBL doit être installer sur L'Arduino Nano présent sur la nouvelle carte.
GRBL permet la connexion avec un ordinateur et l'interprétation des commandes en action pour la machine
Le document « Installation et configuration de GRBL sur Arduino » détail la procédure pour réaliser l'installation.

Une fois GRBL installé, le Charly Robot est opérationnel.

2- Installation de CNCjs

Pour pouvoir piloter le Charly Robot il est nécessaire d'avoir un ordinateur connecter un USB à la machine ainsi qu'un logiciel pour communiquer avec celle-ci.
CNCjs est un logiciel gratuit, open source et simple d'utilisation qui va permettre de contrôler la CNC et d'envoyer les travaux d'usinage.
L'installation de CNCjs sur un PC est détaillée dans la première partie du document « CNCjs sur PC et Raspberry »



D'autres logiciels sont également compatibles comme bCNC, Grbl_Panel, UGS …

3- <u>(Option) CNCjs sur Raspberry</u>

L'installation d'une carte Raspberry Pi permet d'étendre les capacités de la machine avec, par exemple, le contrôle à distance, écran de pilotage, surveillance avec une caméra…

Pour ce projet nous proposons d'utiliser cette Raspberry pour pouvoir contrôler la machine à distance avec CNCjs sans avoir besoin d'un PC connecté directement en USB.

La deuxième partie du document « CNCjs sur PC et Raspberry » explique comment mettre en place cette solution.

